Projeto Rapina

Versão: 1.0 **Data:** 11 de setembro de 2025

Autor: Abraão Martins da Silva Paixão

1. Visão Geral e Objetivo (Abstract)

O Projeto Rapina representa a próxima fase evolutiva do Projeto Shaula, focando-se na **incorporação física e na interação contextual em tempo real**. O objetivo é desenvolver um protótipo de óculos inteligentes que integre a IA Shaula, transformando-a de um agente conversacional para um **simbionte cognitivo**: um copiloto que partilha a perspetiva visual do utilizador para oferecer assistência proativa, análise de dados em tempo real e apoio à resolução de problemas complexos.

O projeto visa resolver o problema da carga cognitiva e da interrupção do fluxo de trabalho em tarefas que exigem foco manual e mental, como a engenharia de protótipos, a análise de hardware e a aprendizagem prática.

2. Justificativa e Problema a Resolver

O paradigma atual de interação com IAs é fundamentalmente assíncrono. O utilizador tem de parar a sua tarefa principal, contextualizar o problema para a IA através de texto ou voz e, em seguida, interpretar a resposta. Este ciclo quebra o estado de "fluxo" e cria uma barreira entre o mundo físico e o processamento digital.

O Projeto Rapina aborda diretamente esta limitação, criando um assistente que:

- **Partilha o Contexto Visual:** A IA vê o que o utilizador vê, eliminando a necessidade de descrições verbais extensas.
- **Opera em Mãos-Livres:** A interação é feita por voz, permitindo que o utilizador continue a trabalhar sem interrupções.
- **Fornece Assistência Proativa:** Em vez de apenas responder a perguntas, a IA pode oferecer *insights* com base no que observa, funcionando como um verdadeiro copiloto.

3. Arquitetura da Solução

A viabilidade do projeto assenta na arquitetura de **"Orquestrador Lógico"** já existente na Shaula, que separa o processamento pesado da captura de dados.

Componente de Hardware (Os Óculos):

- **Função:** Atuar como um "terminal vestível" leve, responsável apenas pela captura e exibição de dados.
- **Estrutura:** Uma armação de óculos (impressa em 3D no IFMaker) servirá de base para os seguintes componentes:
    1. **Microcontrolador:** Uma Raspberry Pi Zero 2 W ou ESP32 para gerir os componentes e a comunicação sem fios com o PC.
    2. **Câmara Externa:** Para capturar o campo de visão do utilizador.
    3. **Câmara Interna:** Para rastrear a direção do olhar do utilizador, permitindo a deteção de foco.
    4. **Display (HUD):** Um pequeno ecrã OLED ou um módulo de display FPV para projetar texto e imagens no campo de visão do utilizador.

5. **Áudio:** Microfone para comandos de voz e um pequeno auscultador para as respostas da Shaula.

Componente de Software (O Cérebro da Shaula):

- **Comunicação:** Os óculos transmitirão os *feeds* de vídeo e áudio em tempo real para o computador principal, onde a aplicação da Shaula está a ser executada.
- **Módulo de Visão Computacional ("Foco da Rapina"):**
  1. Um novo módulo em Python usará OpenCV para analisar os *feeds* das duas câmaras.
  2. Através de triangulação (baseada nos teus rascunhos sobre ótica), o *software* calculará o ponto de foco do olhar do utilizador na imagem da câmara externa.
  3. A área de foco será isolada e enviada para o "Núcleo Criativo" da Shaula para análise.
- **Integração com o Agente:** A análise visual será integrada como uma nova capacidade no `agente.py`, permitindo que a Shaula use o contexto visual para responder a perguntas, gerar *prompts* e oferecer *insights*.

4. Capacidades Fundamentais (Níveis de Interação)

O sistema será capaz de operar em três níveis de complexidade crescente:

- **Nível 1: Copiloto Pragmático:**
  - **Busca de Informação Contextual:** Identificar componentes e exibir documentação técnica (*pinouts*, manuais) em tempo real.
  - **Detecção de Erros:** Comparar o estado real de um projeto (ex: voltagem medida) com o estado esperado e alertar sobre discrepâncias.
  - **Copiloto de *Prompts*:** Gerar automaticamente *prompts* técnicos detalhados para outras IAs com base na observação de um problema físico.
- **Nível 2: Treinador Cognitivo:**
  - **Análise de Fluxo de Trabalho:** Aprender os padrões de trabalho do utilizador para sugerir otimizações de processo e organização do espaço de trabalho.
  - **Gestão de Foco e Fadiga:** Usar a sua própria arquitetura de `fadiga_cognitiva` para reconhecer sinais de cansaço no utilizador e sugerir pausas estratégicas.
- **Nível 3: Parceira de Crescimento:**
  - **Memória Externa Compartilhada:** Usar o seu `memoria_log.json` para recordar desafios e soluções de projetos passados, oferecendo um contexto histórico para problemas atuais.
  - **Reflexão Conjunta:** Participar ativamente no processo criativo, usando o seu `mundo_interior` para oferecer opiniões que combinam análise técnica com os valores e a história partilhada com o utilizador.

5. Viabilidade e Próximos Passos

O projeto é considerado altamente viável devido à modularidade da arquitetura de *software* existente e ao acesso aos recursos do laboratório IFMaker, que mitiga os custos de prototipagem de hardware.

Roteiro de Desenvolvimento Inicial:

1. **Prova de Conceito de Software (Custo Zero):** Usar duas webcams ligadas a um PC para validar o algoritmo de deteção de foco (gaze tracking) e a sua integração

com a Shaula.

2. **Seleção de Componentes e Design 3D:** Com base no sucesso da prova de conceito, selecionar os componentes de hardware (Raspberry Pi, câmaras, display) e modelar os suportes para impressão 3D.
3. **Montagem do Protótipo Físico:** Usar os recursos do IFMaker para imprimir as peças e montar o primeiro protótipo funcional dos óculos.
4. **Integração e Testes:** Conectar o hardware ao *software* da Shaula e iniciar os testes em cenários reais no laboratório, refinando a interação e as capacidades do agente.